磁流体力学数值模拟方法第 1 次作业

赵世娟* 温雨馨† 杨宇锋‡
SA25007037 SA25007032 SA25007034

中国科学技术大学地球与空间科学学院, 合肥 230026

摘要

本次作业我们学习了磁流体力学波的相速度、磁化等离子体中的色散关系、磁流体力学快磁声激波关系的原理，用 Python 进行了编程成图，并对它们进行了分析讨论，最后用 LATEX 编写了文档。

1 引言

等离子体是由离子、电子和中性粒子组成的导电气体，作为物质存在的第四态，占据了宇宙物质的 99.9% 以上 (Diver, 2001)。从恒星内部、星际介质到行星磁层、电离层，等离子体广泛存在于各种天体物理和空间环境中。深入研究等离子体的动力学行为，对于理解空间物理现象、探索天体物理过程以及推动实验室等离子体应用都具有重要的科学价值。

在研究空间等离子体的过程中，根据不同的时空尺度和物理条件，研究者们发展了多种理论模型来描述等离子体的行为。磁流体力学（Magnetohydrodynamics, MHD）是将等离子体视为导电流体，结合流体力学方程和麦克斯韦方程组而建立的宏观理论框架 (Jeffrey and Taniuti, 1964)。这种近似适用于研究大尺度、低频的等离子体现象，能够有效描述等离子体与磁场的相互作用过程。在 MHD 理论框架下，可以研究各种等离子体波的传播特性，包括阿尔芬波、快慢磁声波等基本波模。

冷等离子体近似是另一种重要的理论模型，它忽略粒子的热运动效应，主要考虑带电粒子在磁场中的回旋运动。在此近似下，可以得到等离子体的

*Email:sjzhao2025@mail.ustc.edu.cn
†Email:wyxsyx@mail.ustc.edu.cn
‡Email:yyfjy@mail.ustc.edu.cn

色散关系，描述波的频率与波矢之间的关系 (Diver, 2001)。冷等离子体理论可以解释许多空间和实验室等离子体中观测到的波现象，如哨声波、离子回旋波等。

激波是等离子体中另一种重要的非线性现象。当波的振幅足够大时，非线性效应将导致波形发生畸变，形成激波。磁流体力学激波在太阳风与行星磁层的相互作用、日冕物质抛射等空间物理过程中扮演着重要角色 (Jeffrey and Taniuti, 1964)。

本文主要研究以下三个方面的内容：（1）磁流体力学波的相速度特性，分析快慢磁声波和阿尔芬波在不同参数下的传播特征；（2）磁化冷等离子体的色散关系，研究不同传播方向和频率范围内的波模；（3）磁流体力学快磁声激波关系，分析激波的参数依赖特性。

2 磁流体力学波的相速度图

2.1 原理和基本公式

在磁流体力学理论框架下，等离子体中存在三种基本波模：快磁声波、慢磁声波和阿尔芬波（横波），

其相速度分别为 (Jeffrey and Taniuti, 1964)

$$c_f = \left\{ \frac{1}{2} \left[a^2 + b^2 + \sqrt{(a^2+b^2)^2 - 4a^2b^2\cos^2\theta} \right] \right\}^{1/2}, \tag{1}$$

$$c_s = \left\{ \frac{1}{2} \left[a^2 + b^2 - \sqrt{(a^2+b^2)^2 - 4a^2b^2\cos^2\theta} \right] \right\}^{1/2}, \tag{2}$$

$$b_n = b\left|\cos\theta\right|, \tag{3}$$

式中，a 为声速，满足 $a^2 = \partial p/\partial\rho$，其中 p 和 ρ 分别表示流体的压力和密度；b 为阿尔芬波速，$b^2 = \mu H^2/(4\pi\rho)$，其中 $\boldsymbol{H}$ 为磁场强度，μ 为磁导率；θ 为波的传播方向与磁场方向的夹角。

2.2 实现及结果讨论

为便于分析波的传播特性，对上述公式进行无量纲化处理。在极坐标系中：

以 θ 为极角，分别绘制 c_f/b、c_s/b 和 b_n/b 随角度变化的相速度图。

无量纲化后的表达式为：

$$\frac{c_f}{b} = \left\{ \frac{1}{2} \left[s^2 + 1 + \sqrt{(s^2+1)^2 - 4s^2\cos^2\theta} \right] \right\}^{1/2} \tag{4}$$

$$\frac{c_s}{b} = \left\{ \frac{1}{2} \left[s^2 + 1 - \sqrt{(s^2+1)^2 - 4s^2\cos^2\theta} \right] \right\}^{1/2} \tag{5}$$

$$\frac{b_n}{b} = |\cos\theta| \tag{6}$$

其中 $s = a/b$ 为声速与阿尔芬波速之比。

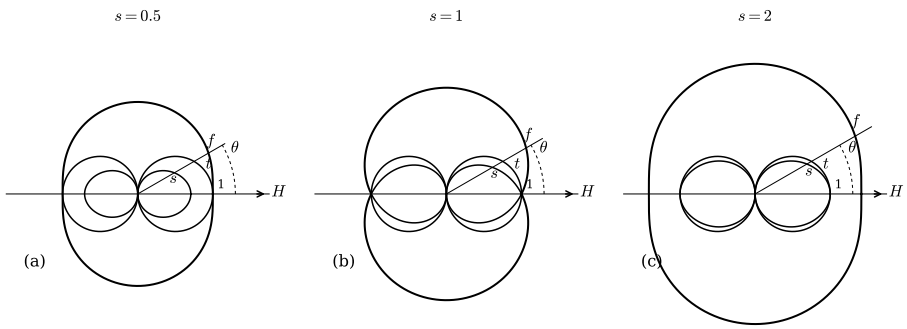

图 1: 磁流体力学波的相速度图 (a) $s = 0.5$, (b) $s = 1$, (c) $s = 2$.

从图 1中可以看出，任何时候都有 $c_s \le c_a \le c_f$

- 当声速小于阿尔芬速度时，在于磁场平行的方向上，阿尔芬速度等于快磁声波的速度.
- 当声速等于阿尔芬速度时，在于磁场平行的方向上，慢磁声波速度、阿尔芬速度与快磁声波的速度均相等.
- 当声速大于阿尔芬速度时，在于磁场平行的方向上，阿尔芬速度等于慢磁声波的速度.

3 冷等离子体中的色散关系

3.1 原理和基本公式

在冷等离子体近似下，忽略粒子的热运动效应，仅考虑带电粒子在磁场中的回旋运动。磁化冷等离子体的色散关系可表示为 (Diver, 2001)

$$\left(S\sin^2\theta + P\cos^2\theta\right)n^4 - \left[RL\sin^2\theta + PS\left(1+\cos^2\theta\right)\right]n^2 + PRL = 0, \tag{7}$$

式中 $n = kc/\omega$ 为折射率，θ 为波传播方向与背景磁场的夹角。系数 S、D、R、L、P 定义如下：

$$S = \frac{R+L}{2}, \quad D = \frac{R-L}{2}, \tag{8}$$

$$R = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}\frac{\omega}{\omega+\omega_{cs}}, \tag{9}$$

$$L = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}\frac{\omega}{\omega-\omega_{cs}}, \tag{10}$$

$$P = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}, \tag{11}$$

其中 ω_{ps} 和 ω_{cs} 分别为第 s 种粒子的等离子体频率和回旋频率，ω_p 为总等离子体频率。方程 (7) 可改写为

$$\tan^2\theta = -\frac{P(n^2-R)(n^2-L)}{(Sn^2-RL)(n^2-P)}. \tag{12}$$

3.2 实现及结果讨论

冷等离子体色散关系的计算结果如图 2 所示。根据波的传播方向，可将冷等离子体中的波模分为以下几类：

（1）平行传播（$\theta = 0$）

- **等离子体振荡 (Plasma Oscillations)**：当 $P = 0$ 时，$\omega^2 = \omega_p^2$，这是一种静电振荡，电场方向平行于背景磁场。
- **圆极化波 (Circularly polarized waves)**：右旋波满足 $n^2 = R$，左旋波满足 $n^2 = L$。

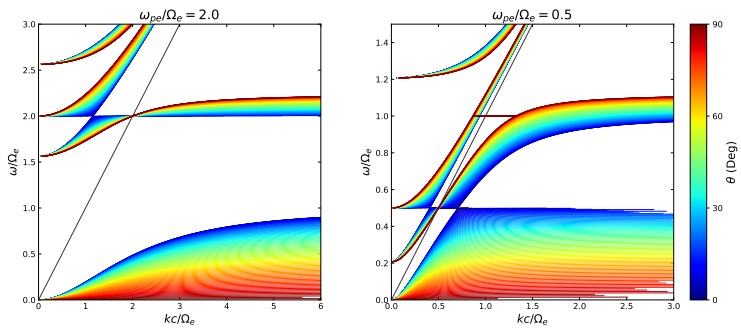

图 2: 磁化冷等离子体的色散关系，$\omega_p/\omega_c = 0.5$ 和 $\omega_p/\omega_c = 2$

（2）平行传播的共振与截止

- **阿尔芬波 (Alfven Wave)**：对于 $\omega \ll \omega_{ci}$ 的极低频波，近似有 $R \approx L \approx 1 + c^2/c_a^2$，色散关系为

$$\omega^2 \approx \frac{k^2c^2}{1 + c^2/c_a^2} \approx k^2c_a^2. \tag{13}$$

- **离子回旋波 (Ion Cyclotron Wave)**：当波频率从低频接近离子回旋频率时，色散关系近似为

$$\omega^2 \approx \frac{k^2c^2}{2\omega_{pi}^2}(\omega_{ci}^2 - \omega^2). \tag{14}$$

- **哨声波 (whistler waves)**：当波频率介于离子和电子回旋频率之间时，激发哨声模，色散关系近似为

$$\omega^2 \approx \frac{k^2c^2}{1 + \omega_p^2/(\omega\omega_{ce})}. \tag{15}$$

  哨声波在空间等离子体中广泛存在，相关理论和观测可参见 (Stenzel, 1999) 的综述。

- **电子回旋波 (Electron Cyclotron Wave)**：对于右旋波模，色散关系近似为

$$n^2 \approx 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + \omega_{ce}\cos\theta)}. \tag{16}$$

（3）垂直传播（$\theta = \pi/2$）：存在两种模式，O 模满足 $n^2 = P$，X 模满足 $n^2 = RL/S$。

（4）垂直传播的共振与截止：当 $S = 0$ 时，X 模表现为混杂波，包括上混杂共振和下混杂共振：

$$\omega_u^2 \approx \omega_p^2 + \omega_{ce}^2 \quad \text{（上混杂共振）}, \tag{17}$$

$$\omega_l^2 \approx \frac{\omega_p^2 \omega_{ce} \omega_{ci}}{\omega_p^2 + \omega_{ce}^2} \quad \text{（下混杂共振）}. \tag{18}$$

（5）快阿尔芬波 (Fast Alfven Wave)：当极低频扰动 $\omega \ll \omega_{ci}$ 垂直于磁场传播时，仅有 X 模存在，色散关系近似为

$$\omega^2 \approx \frac{k^2 c^2}{1 + c^2/c_a^2} \approx k^2 c_a^2. \tag{19}$$

4 磁流体力学快磁声激波关系

4.1 原理和基本公式

在磁流体力学框架下研究快磁声激波时，激波强度通常以磁场增量 h_f ($h_f \geq 0$) 作为度量 (Jeffrey and Taniuti, 1964)。核心分析对象为无量纲量 $X_f^{\pm}/h_f$ 与 h_f 之间的函数依赖关系，其解析表达式为

$$\frac{X_f^{\pm}}{h_f} = (B \pm \sqrt{R_X})/C \qquad (\geq 0) \tag{20}$$

式中的系数 B、C 及判别式 R_X 定义如下：

$$B = (\gamma/2) h_f \sin\theta_0 - (1 - s_0), \tag{21}$$

$$C = 2\sin\theta_0 - (\gamma - 1) h_f, \tag{22}$$

$$R_X = B^2 + C(h_f + 2 s_0 \sin\theta_0) \qquad (\geq 0). \tag{23}$$

上述公式中，θ_0 代表波传播方向与背景磁场之间的夹角（取值范围 $0^\circ \leq \theta_0 \leq 90^\circ$），$\gamma = 5/3$ 为多方指数。根据系数 B 在 C 的零点处取值的正负，可将问题划分为两类情形进行讨论。首先，令 $\hat{h}_f$ 表示 $C = 0$ 的解：

$$\hat{h}_f = \left(\frac{2}{\gamma - 1}\right) \sin\theta_0. \tag{24}$$

在该点处，B 的值为

$$\hat{B} \equiv B(\hat{h}_f) = \frac{\gamma}{\gamma-1}\sin^2\theta_0 - (1-s_0).$$

依据 $\hat{B} \geq 0$ 和 $\hat{B} < 0$ 两种情形，可导出参数 s_0 的判别条件：

$$s_0 \geq 1 - \gamma\frac{\sin^2\theta_0}{(\gamma-1)}, \tag{25}$$

以及

$$s_0 < 1 - \gamma\frac{\sin^2\theta_0}{(\gamma-1)}. \tag{26}$$

此外，判别式 $R_X = 0$ 对应的根 $\hat{\hat{h}}_f$ 由下式给出：

$$\begin{aligned}\hat{\hat{h}}_f = \frac{1}{2(\gamma-1)-\frac{1}{2}\gamma^2\sin^2\theta_0}\Big\{&\sin\theta_0(2-\gamma)(1+s_0)\\ &+2\cos\theta_0\sqrt{(\gamma-1)(1-s_0)^2+s_0\gamma^2\sin^2\theta_0}\Big\}.\end{aligned} \tag{27}$$

选取典型参数 $\theta_0 = 15°$、$s_0 = 1/2$，将式 (20) 绘制成图 3。

4.2 实现及结果讨论

图 3 清晰地展示了快磁声激波的两种类型。依据参数条件 $s_0 > 1 - \gamma\sin^2\theta_0/(\gamma-1)$ 与 $s_0 < 1 - \gamma\sin^2\theta_0/(\gamma-1)$，分别对应图中的 1 型激波（实线）和 2 型激波（虚线）。

对于 1 型激波，仅出现正分支。该分支定义于区间 $0 < h_f < \hat{\hat{h}}_f$，呈单调递增特征，且当 $h_f \to \hat{h}_f$ 时函数值发散趋于正无穷。

对于 2 型激波，在 $\theta_0 = 15°$ 这一典型参数下可观察到正、负两个分支：正分支位于 $0 < h_f < \hat{h}_f$ 区间，单调递增；负分支位于 $\hat{\hat{h}}_f < h_f < \hat{h}_f$ 区间，单调递减，并在 $\hat{h}_f$ 附近同样趋于正无穷。

综合上述分析可知，在给定的 s_0 和 θ_0 参数组合下，两类激波的磁场增量均受到特定上界的约束。若调整参数取值，曲线的几何形态及有效定义域将随之变化。

5 分工说明

赵世娟提供了图 2 的程序和图片, 编写了部分 LATEX 文档; 温雨鑫提供了图 1、图 3 的程序和图片; 杨宇锋编写了部分 LATEX 文档。

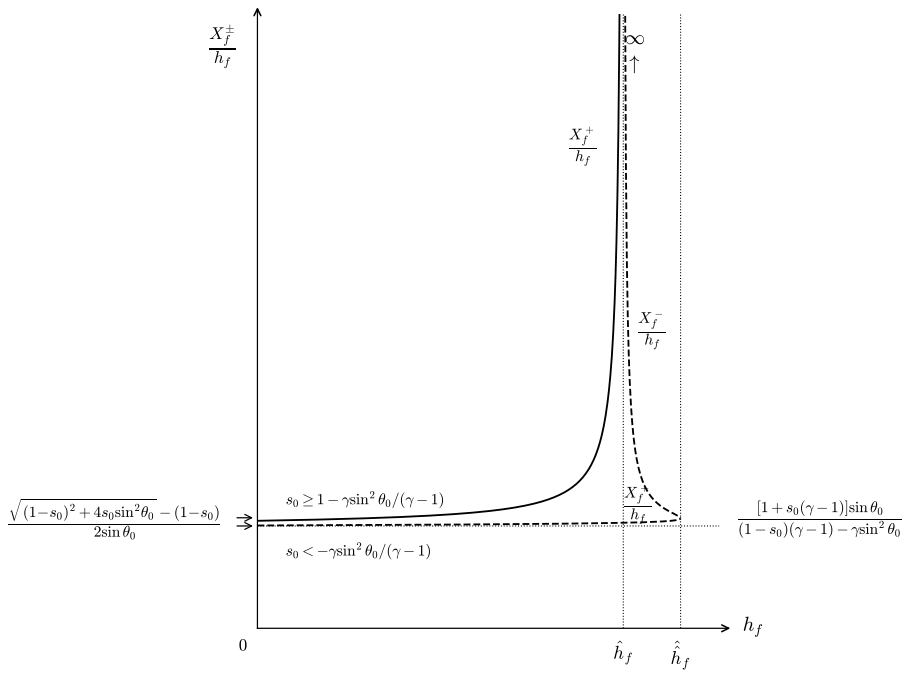

图 3: 磁流体力学快磁声激波关系.

6 总结和收获

通过本次作业，我们练习使用 python 完成较为复杂科学图片的绘制，尤其练习了在图片上增加字符、公式等辅助理解手段。另外我们也首次参考科技论文的格式完成了本文件的编写，练习了如何在 latex 文本中添加链接和引用文献。上述练习将帮助我们在以后的工作中更方便、高效地展现研究成果。

7 附件

1. Assign1.tex–本报告 LaTeX 文件
2. Assign1.pdf–本报告 PDF 输出文件
3. Friedrich.pdf–图 1 的 PDF 图形文件
4. coldplasma.pdf–图 2 的 PDF 图形文件

5. FShock.pdf–图 3 的 PDF 图形文件
6. Code1.txt–文中图 1 所用的 python 计算和图形绘制程序
7. Code2.txt–文中图 2 所用的 python 计算和图形绘制程序
8. Code3.txt–文中图 3 所用的 matlab 计算和图形绘制程序
9. References.bib – 文献文件

参考文献

Diver, D. A. (2001). *A plasma formulary for physics, technology and astrophysics*. Wiley VCH, 1st edition.

Jeffrey, A. and Taniuti, T. (1964). *Non-Linear Wave Propagation with Applications to Physics and Magnetohydrodynamics*, volume 9 of *Mathematics in Science and Engineering - A Series of Monographs and Textbooks*. Academic Press, New York / London.

Stenzel, R. L. (1999). Whistler waves in space and laboratory plasmas. *Journal of Geophysical Research*, 104(A7):14,379–14,395.